MistiVerde: diseño incremental de una aplicación multiplataforma para orientar el reciclaje doméstico en Arequipa

acarrascoch@unsa.edu.pe · jcondorile@unsa.edu.pe · lyanaa@unsa.edu.pe

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú

Link del repositorio: https://github.com/YoelLeon/PE-2026B-labs

Resumen. La gestión de residuos sólidos requiere información accesible para clasificar materiales, localizar alternativas de entrega y mantener hábitos de reciclaje. En Arequipa se generaron 377,2 mil toneladas de residuos municipales durante 2023, según la información ambiental recopilada por Ceplan. Este artículo describe el análisis documental, el diseño mediante prototipos y la implementación incremental de MistiVerde, una aplicación Flutter/Dart para consulta de residuos, puntos de acopio referenciales, registro local y gamificación. La solución emplea la NTP 900.058:2019, persistencia con shared_preferences y cartografía OpenStreetMap. Se definieron 26 requisitos funcionales; 23 figuran completados y tres pendientes. La verificación disponible comprende dos pruebas automatizadas, análisis estático, compilación web y revisión funcional en Chrome. Se presenta un protocolo de usabilidad futuro, pues aún no se ha demostrado un cambio conductual o ambiental atribuible a la aplicación.

Palabras clave. reciclaje, Flutter, gamificación, ingeniería de requisitos, Arequipa, aplicaciones multiplataforma.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión de residuos en Arequipa presenta una oportunidad para reforzar la segregación desde el origen. El Observatorio Nacional de Prospectiva de Ceplan, con información del Minam, reporta que la región generó 377,2 mil toneladas de residuos municipales en 2023, con 55,1 % de materia orgánica y 22,6 % de materiales inorgánicos aprovechables [1]. A escala nacional, el Minam registró 249 407,25 toneladas de residuos valorizados en 2024, 35,43 % más que el año anterior [2]. Estos datos contextualizan la necesidad; no representan resultados de MistiVerde.

La NTP 900.058:2019 diferencia en el ámbito municipal cuatro colores para almacenar residuos: verde (aprovechables), marrón (orgánicos), negro (no aprovechables) y rojo (peligrosos) [3]. Convertir esta regla en orientación accesible constituye una oportunidad de diseño tecnológico.

Existe una alternativa municipal, Arequipa Recicla, que informa sobre recojo domiciliario, ofrece consejos y asigna recompensas canjeables [4]. A diferencia de ese servicio, MistiVerde es un prototipo educativo autónomo: agrega un clasificador, registro local y progreso simbólico, sin gestionar el recojo real ni ofrecer recompensas comerciales. La revisión de WasteApp [5], de Wildt y Meijers [6], Recycle Tracker [7] y un estudio peruano sobre aprendizaje gamificado [8] fundamenta la elección de recursos informativos y motivacionales, sin asegurar por ello su eficacia en esta población.

El objetivo fue diseñar e implementar una aplicación multiplataforma que articule orientación para separar residuos, consulta de puntos de acopio y seguimiento personal. La pregunta de desarrollo fue cómo integrar estas funciones mediante una sola base de código, sin servidor ni cuentas remotas.

A. Planteamiento y delimitación del problema

A partir del análisis de los integrantes se organizó el árbol causal representado en la Fig. 1. Sus causas son hipótesis de diseño y no resultados de una encuesta local. Los posibles efectos señalan riesgos ambientales plausibles, no magnitudes causales estimadas.

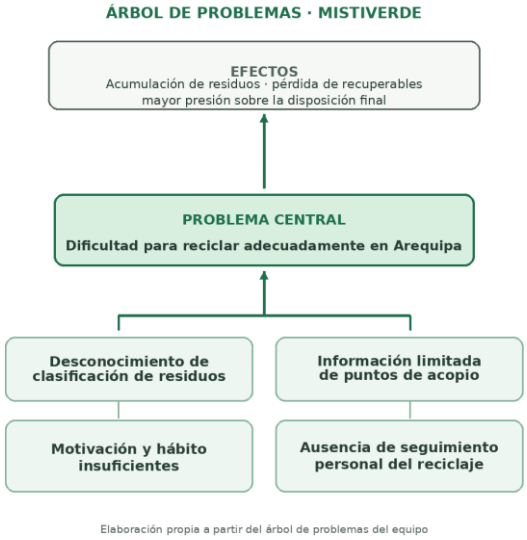


Fig. 1. Árbol de problemas utilizado para estructurar la solución (elaboración propia).

B. Definiciones operativas

Se entiende por gamificación el empleo de elementos de juego en una actividad no lúdica [5]; por punto de acopio, un lugar de entrega de materiales, que en este prototipo se ubica solo referencialmente; por hojas virtuales, unidades simbólicas otorgadas a razón de 10 por kilogramo declarado, sin valor económico ni verificación externa; y por RF, requisito funcional identificado mediante un código trazable (RF01 a RF26).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Análisis de requisitos e instrumentos

Se realizó un estudio de desarrollo tecnológico con análisis documental del código de colores [3], revisión de antecedentes [5]–[8], comparación funcional con Arequipa Recicla [4] y elaboración interna de un árbol de problemas. Los instrumentos de trabajo fueron la matriz de causas y funciones, un inventario de RF y requisitos no funcionales, wireframes de baja fidelidad, capturas de pantalla y resultados de pruebas de software. No se documentaron entrevistas, encuestas ni observaciones sistemáticas con usuarios; por tanto, no se presenta el análisis como investigación de campo.

El proceso de diseño combinó prototipado de baja fidelidad y desarrollo incremental: se definieron pantallas y reglas; se construyeron navegación, clasificador, mapa y registro; y posteriormente se extendieron trivia, logros, apariencia,

exportación y enlace a mapas. Este flujo describe lo realizado, sin atribuir al equipo un marco Scrum formal no documentado. La Tabla I vincula los instrumentos con su resultado.

TABLA I. INSTRUMENTOS DE DISEÑO Y SU UTILIDAD

Instrumento	Producto en MistiVerde
Árbol de problemas	Causas que guían funciones
Matriz RF01–RF26	Trazabilidad y estado funcional
Wireframes	Jerarquía de vistas y navegación
Revisión funcional	Evidencias visuales y de ejecución

B. Diseño y arquitectura tecnológica

La Fig. 2 resume una arquitectura cliente sin backend: la interfaz Material Design 3 de Flutter/Dart invoca lógica y estado locales; shared_preferences conserva perfil, registros, tema y puntuaciones; flutter_map muestra teselas de OpenStreetMap, mientras url_launcher abre navegación externa [9]–[12]. La interfaz es multiplataforma por diseño, pero la ejecución documentada se limita a Chrome. El mapa requiere internet; sus marcadores no representan coordenadas verificadas de centros reales.

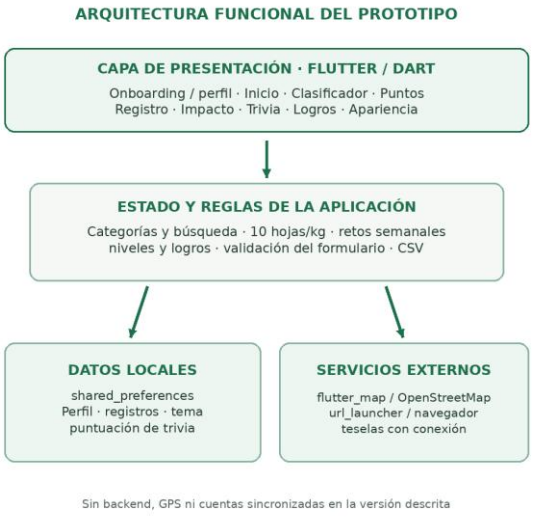


Fig. 2. Arquitectura funcional de MistiVerde en su versión local (elaboración propia).

Se eligió Flutter por una base de código para varias plataformas y por disponer de componentes de navegación, persistencia y mapas [9]. Xamarin fue una tecnología alternativa estudiada en el curso, pero no se implementó; tampoco se incorporaron sensores IoT. Una posible ampliación futura sería recibir datos de llenado de contenedores conectados, previa disponibilidad de infraestructura y permisos, sin atribuir esa función al prototipo actual.

C. Requisitos y medición técnica

Los 26 requisitos se priorizaron de acuerdo con el alcance académico: 18 funciones del primer incremento y cinco del segundo se documentaron terminadas, mientras GPS, verificación municipal de puntos y cuentas sincronizadas permanecieron pendientes. Como muestra la Tabla II, el cumplimiento reportado es 23/26 (88,5 %), referido a la lista interna de funcionalidades y no al impacto ambiental.

TABLA II. ESTADO DE REQUISITOS FUNCIONALES

Grupo	Requisitos	Estado
Primer incremento	RF01–RF18 (18)	Terminados
Segundo incremento	RF19–RF23 (5)	Terminados
Siguientes versiones	RF24–RF26 (3)	Pendientes

La verificación disponible incluyó flutter analyze, flutter test, flutter build web y recorrido manual en Chrome. Las pruebas automatizadas verificaron serialización/lectura de un registro y persistencia de la preferencia de tema. No se realizó medición cuantitativa de velocidad, pruebas en equipos físicos ni experimentos de cambio de conducta; este límite se conserva en la interpretación de resultados.

D. Protocolo de evaluación posterior

Para determinar si la herramienta responde al problema se propone un piloto de usabilidad, todavía no ejecutado. El esquema de la Tabla III considera participantes voluntarios de Arequipa y tareas de clasificación y consulta. Se evaluaría con consentimiento, evitando pedir direcciones personales o datos sensibles. Las métricas previstas son tasa de tareas completadas, tiempo por tarea, errores y una escala breve de facilidad percibida; para aprendizaje, un cuestionario equivalente antes y después. Ningún valor de estas métricas se dispone aún.

TABLA III. PLAN PROPUESTO DE PRUEBAS CON USUARIOS

Tarea observada	Indicador previsto
Clasificar 3 materiales	Aciertos y tiempo
Buscar un punto de entrega	Éxito y advertencias vistas
Registrar un reciclaje	Errores y tiempo
Consultar impacto y hojas	Comprensión de la métrica
Valoración global	Facilidad percibida

III. RESULTADOS

A. Producto funcional y trazabilidad

MistiVerde reúne ocho categorías visuales, buscador por nombre, contenidos de clasificación, lista y mapa de puntos, registro autodeclarado en kilogramos, historial, resumen por categoría y niveles simbólicos. La mecánica asigna 10 hojas por kilogramo declarado; además presenta retos semanales y logros. La trivia, la opción de tema y la exportación textual del historial complementan las funciones de orientación y seguimiento.

En las Figs. 3–5 se muestran evidencias de la interfaz funcionando en Chrome. La Fig. 3 ilustra la consulta desde Inicio y el clasificador; la Fig. 4 muestra referencias de acopio y el formulario de registro; la Fig. 5 presenta el impacto personal y el panel de logros. Las capturas muestran estados del prototipo, no una validación sobre usuarios reales.

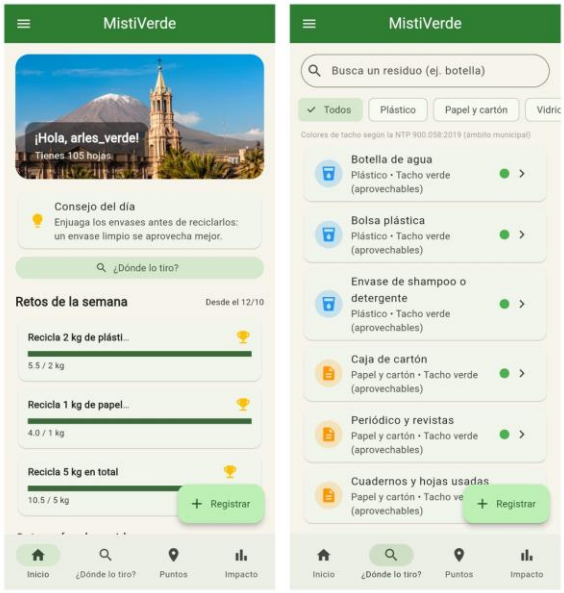


Fig. 3. Inicio (izquierda) y clasificador de residuos (derecha).

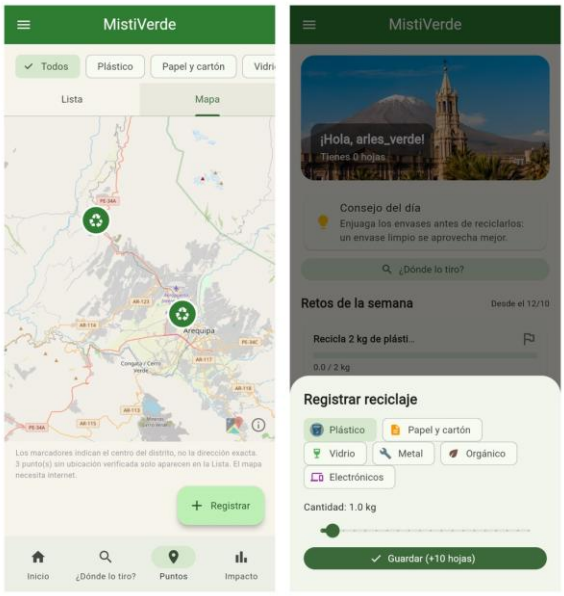


Fig. 4. Mapa de puntos referenciales (izquierda) y registro de reciclaje (derecha).

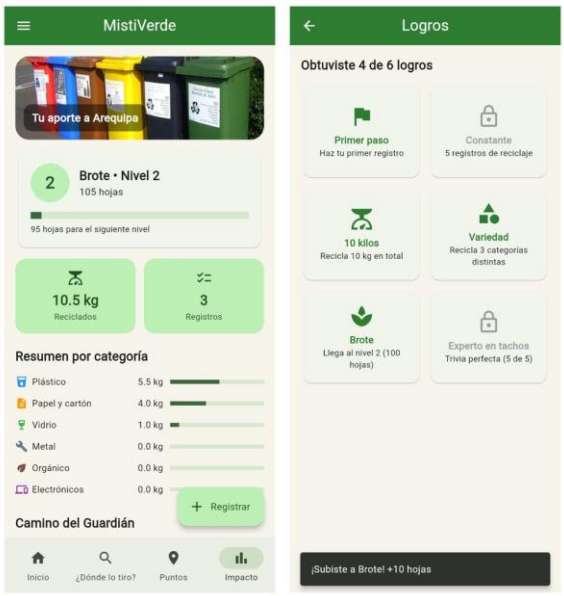


Fig. 5. Vista de impacto (izquierda) y logros simbólicos (derecha).

B. Resultados de pruebas y evidencia

Se completó la compilación de la aplicación web y se realizaron dos pruebas automatizadas satisfactorias; adicionalmente se documentó análisis estático sin errores bloqueantes y comprobaciones manuales de navegación en Chrome. La Tabla IV separa la evidencia técnica alcanzada de las evaluaciones que aún faltan. El porcentaje 88,5 % no debe confundirse con una tasa de éxito de pruebas ni con una mejora del reciclaje.

TABLA IV. ALCANCE REAL DE LA VERIFICACIÓN

Comprobación	**Evidencia / situación**
Persistencia	2 pruebas automatizadas positivas
Análisis y compilación	Análisis estático y build web
Recorrido de interfaz	Revisión manual en Chrome
GPS, direcciones y cuentas	RF24–RF26 pendientes
Usabilidad e impacto	Sin evaluación con participantes

Los datos de la aplicación son registros autodeclarados y almacenados localmente, no un conjunto de mediciones de campo. El código fuente se encuentra en el repositorio público del curso [13]. Las cifras contextuales proceden de fuentes oficiales [1], [2], no de observaciones del equipo.

IV. DISCUSIÓN

La aportación principal de MistiVerde es reunir consulta normativa, navegación geográfica referencial y seguimiento gamificado en un prototipo local, centrado en estudiantes y familias de Arequipa. Frente a Arequipa Recicla [4], no coordina fechas de recojo ni ofrece recompensas canjeables; prioriza la clasificación didáctica, el registro y el aprendizaje. Frente a Recycle Tracker [7], prescinde de backend y nube, lo que reduce complejidad pero limita la trazabilidad de los registros y la actualización de información.

La literatura disponible vincula aplicaciones y gamificación con intención de uso o conocimientos, aunque sus resultados dependen del contexto y de diseños experimentales específicos [5]–[8]. En MistiVerde, la suma de hojas no verifica peso reciclado ni causalidad ambiental. Además, los puntos se obtuvieron de referencias públicas susceptibles de cambios, no se validaron horarios, las coordenadas son aproximadas y la versión web no prueba equivalencia de funcionamiento en iOS y Android físico.

Por ello, los resultados avalan factibilidad de un prototipo, no eficacia social demostrada. Como pasos siguientes se requieren validación de puntos con gestores locales, localización GPS, evaluación con usuarios según el protocolo indicado, y, si se justificara, cuentas sincronizadas o una integración IoT. Cualquier despliegue público debe revisar seguridad, privacidad y actualización de los datos geográficos.

V. CONCLUSIONES

Se obtuvo un prototipo Flutter multiplataforma, con clasificación conforme a la NTP 900.058:2019, registro local, mapa referencial y componentes gamificados. El proceso documentado siguió análisis de problema, especificación de requisitos, prototipos de interfaz e incrementos de implementación.

El equipo registró 23 de 26 RF completos (88,5 %), dos pruebas automatizadas exitosas y compilación web. Estos resultados respaldan la construcción técnica; todavía faltan validación de campo, prueba en dispositivos físicos y estudio de usabilidad o aprendizaje antes de afirmar mejoras en las prácticas de reciclaje.

REFERENCIAS

[1] Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), "Fortalecimiento del reciclaje: Arequipa," Observatorio Nacional de Prospectiva, act. feb. 2026. [En línea]. Disponible: https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/o9_are (acceso: 26 oct. 2026).

[2] Ministerio del Ambiente (Minam), "Perú: valorización de residuos en 2024 superó las 249 000 toneladas," 18 sep. 2025. [En línea]. Disponible: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1248744-peru-valorizacion-de-residuos-en-2024-supero-las-249-000-toneladas (acceso: 26 oct. 2026).

[3] Instituto Nacional de Calidad (Inacal), "NTP 900.058:2019. Gestión de residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos," 2.a ed., 2019. [En línea]. Disponible: https://servicios.inacal.gob.pe/cidalerta/biblioteca-detalle.aspx?id=28586 (acceso: 26 oct. 2026).

[4] Municipalidad Provincial de Arequipa, "Arequipa Recicla," Google Play, act. 26 ago. 2026. [En línea]. Disponible: https://play.google.com/store/apps/details?id=pe.autreterre.recicla.arequipa (acceso: 29 oct. 2026).

[5] L. Aguiar-Castillo, J. Rufo-Torres, P. de Saa-Pérez y R. Pérez-Jiménez, "How to Encourage Recycling Behaviour? The Case of WasteApp: A Gamified Mobile Application," Sustainability, vol. 10, no. 5, art. 1544, 2018, doi: 10.3390/su10051544.

[6] K. K. de Wildt y M. H. C. Meijers, "Time spent on separating waste is never wasted: Fostering people's recycling behavior through the use of a mobile application," Computers in Human Behavior, vol. 139, art. 107541, 2023, doi: 10.1016/j.chb.2022.107541.

[7] Y. H. Ng, P. Y. Goh, L. Y. Ong y K. M. Lim, "Recycle Tracker Application: A Gamified Mobile Platform to Enhance Recycling Behaviour," Journal of Informatics and Web Engineering, vol. 5, no. 3, pp. 111–127, 2026, doi: 10.33093/jiwe.2026.5.3.7.

[8] J. A. Arévalo-Tuesta et al., "Acceptance of a Mobile Application for Circular Economy Learning Through Gamification: A Case Study of University Students in Peru," Sustainability, vol. 17, no. 21, art. 9694, 2025, doi: 10.3390/su17219694.

[9] Flutter, "Web support for Flutter," Flutter Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.flutter.dev/platform-integration/web (acceso: 1 nov. 2026).

[10] Flutter, "shared_preferences," pub.dev. [En línea]. Disponible: https://pub.dev/packages/shared_preferences (acceso: 1 nov. 2026).

[11] flutter_map, "flutter_map," pub.dev. [En línea]. Disponible: https://pub.dev/packages/flutter_map (acceso: 1 nov. 2026).

[12] Flutter, "url_launcher," pub.dev. [En línea]. Disponible: https://pub.dev/packages/url_launcher (acceso: 1 nov. 2026).

[13] A. M. Carrasco Choque, J. I. Condori León y L. E. Yana Agramonte, "MistiVerde: código fuente de la versión del proyecto," repositorio de la asignatura, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/YoelLeon/PE-2026B-labs/tree/main/LAB06_Plataformas_Emergentes/misti_verde (acceso: 1 nov. 2026).